FARMACOLOGIA · UC15 · PROF.ª VÂNIA

# Resumo diário — SP1 · SP2 · SP3

ITU e uso racional · sulfas e quinolonas · β-lactâmicos e resistência · aula de 30/10 + quadro

★ já caiu em prova (Tn = turma) 🎧 dito na aula de 2026 ⚠ divergência — use a resposta indicada

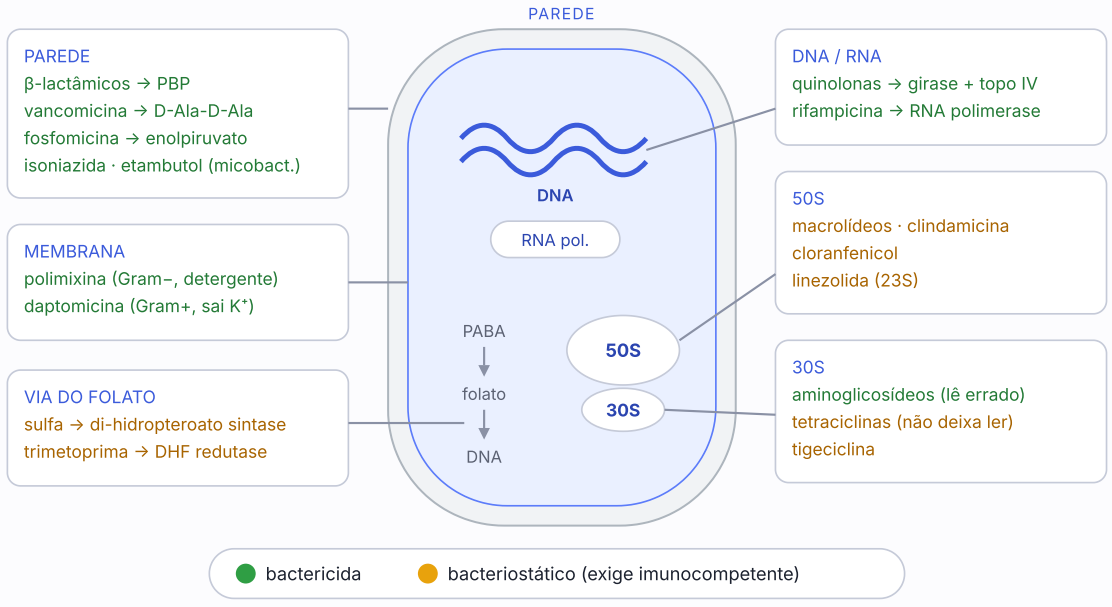
> **Régua dela em toda questão:** eficácia + segurança + acesso (SUS). Entre duas que funcionam, ganha a de **menor espectro**, a **mais segura** para aquele paciente e a que existe na **atenção básica**.

## 0 Como ela pensa — o algoritmo

1. **Onde é a infecção?** ITU baixa × alta · TRS agudo × crônico · TRI · pele · intestino/anaeróbio · SNC. O sítio dá o germe (ITU = *E. coli*, G−; respiratório e pele = G+) e diz se o fármaco chega lá.
2. **Comunidade ou hospital?** UBS = VO, espectro menor. Hospital = IV, empírico (ceftriaxona) → colher cultura antes → **descalonar** ("canhão → espadinha").
3. **Quem é o paciente? Criança:** sem quinolona, tetraciclina, fosfomicina. **Gestante:** sem quinolona, tetraciclina, sulfa na ITU; nitro só até 37 sem. **Imunossuprimido:** nada bacteriostático.
4. **Alergia?** Imediata (falta de ar) = nenhum β-lactâmico. Tardia (só pele) = cefalosporina VO.
5. **Resistência?** Penicilinase · AmpC · ESBL · KPC · MRSA · GRSA (ver o quadro, seção 5).
6. **Prescrição completa:** dose + posologia + tempo (de adulto). Muita água com sulfa e quinolona.

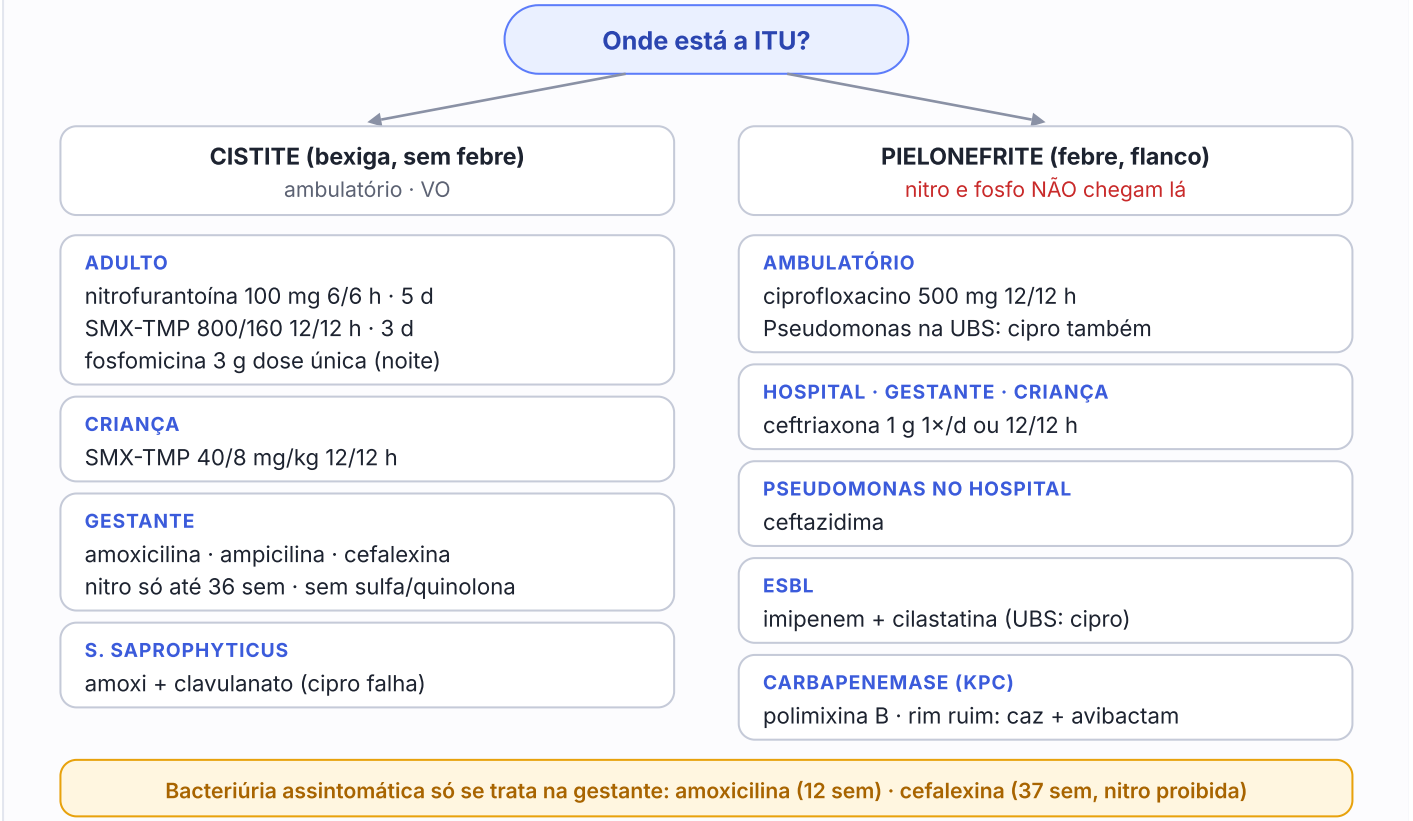
### Bactericida × bacteriostático

- **Bacteriostático depende do sistema imune** → paciente precisa ser imunocompetente. 🎧
- **Não associar bactericida + bacteriostático**: o estático ↓ metabolismo da bactéria → ela capta menos o cida.
- A bactéria precisa estar **ativa (proliferando)** para captar o antibiótico. ★ T5
- Com antibiograma sensível, a escolha **depende** do local do foco (não "independe"). ★ T2 T4 T5
- ATB × anticoncepcional: mata a microbiota que **hidrolisa** o conjugado estrógeno-glicurônico (não "induz CYP"). ★ T3 T9




*Alvo de cada classe. Verde = bactericida; âmbar = bacteriostático.*

## 1 SP1 · ITU e antissépticos urinários




*ITU por cenário. 1º corte: cistite (baixa) × pielonefrite (alta); depois o paciente; por último o antibiograma.*

- **Classificação nova (IDSA):** não complicada × complicada pela **repercussão sistêmica** (febre, flanco). Homem: o slide do Einstein diz que é sempre complicada.
- **Bacteriúria assintomática:** só se trata na **gestante** (parto prematuro/aborto) — e antes de procedimento urológico. 🎧 Ela prefere **ampicilina** (pega mais G−); serve amoxicilina 500 8/8 ★ T8 ou cefalexina 500 6/6 por 10–14 d ★ T1.
- **Quinolona não é para cistite não complicada** (potente demais) → é para pielonefrite. 🎧
- **S. saprophyticus:** assuma penicilinase → amoxi + clavulanato.

| Fármaco | Como age | Dose | Pontos de prova |
|---|---|---|---|
| **Nitrofurantoína** | redutase da bactéria → radical que lesa DNA/RNA/proteína; **sem resistência descrita** | 100 mg 6/6 h · 5 d (3–5) | só cistite não complicada · **proibida ≥ 37 sem** (hemólise no RN) · não pega Pseudomonas/Proteus · uso longo → fibrose pulmonar · **não age na parede** ★ T2 T4 |
| **Fosfomicina** | inibe a síntese da **parede** (MurA) | 3 g sachê, **dose única à noite**, bexiga vazia | só adulto (sem dose pediátrica) ★ T3 · pode na gestante · ela usa como reserva ⚠ (diretrizes: 1ª linha) |
| **Metenamina** (Sepurin, Cystex) | antisséptico, **não é ATB**: vira formaldeído na urina ácida | 1–2 drág. 6/6–8/8 h · **máx. 2 dias** | desconforto antes da infecção; não melhorou = ATB · urina **azul-esverdeada** 🎧 |
| **Fenazopiridina** (Pyridium) | corante analgésico | 200 mg 8/8 h · 1–2 dias | **sempre junto do ATB**; urina laranja **mascara hematúria e a dor** 🎧 |

## 2 SP2 · Sulfas e quinolonas




*Dois cortes na mesma linha de montagem = sinergismo FARMACODINÂMICO.*

### Sulfas

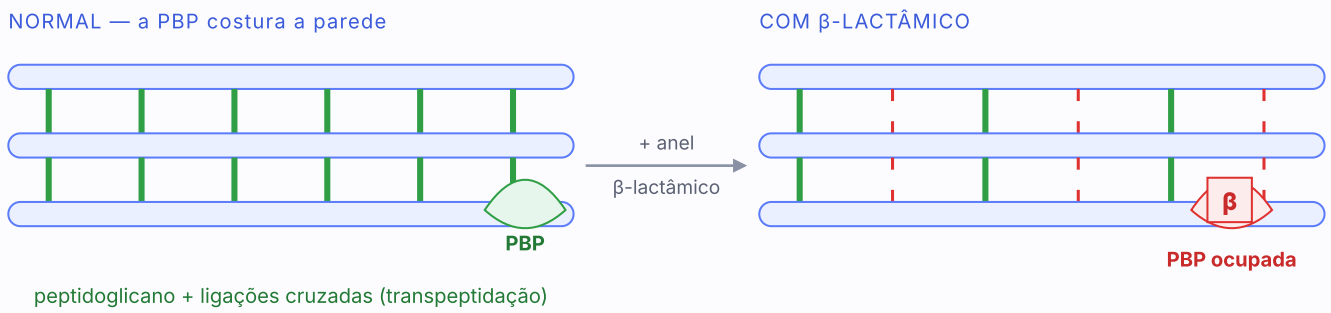
- **SMX-TMP** 800/160 mg **12/12 h · 3 d** (cistite) · 10 d na recorrência/pielo. Bacteriostático, G+ e G−.
- Usos: **ITU** (inclusive criança: 1ª linha) e **infecção intestinal**; TR só se a 1ª linha não puder.
- **Gestante: nunca na ITU** (antifolato) ⚠ — diretriz diz "evitar 1º tri e termo"; na prova vale o **nunca**.
- **Cristalúria** pelo metabólito **ACETILADO** (fase 2) → muita água. Não é "glicuronídeo" ★ T3 T4 T9. Oriental: **evitar** (acetilador rápido), não CI.
- **Sulfadiazina + pirimetamina + ác. folínico** = **toxoplasmose** (inclusive gestante ≥ 12 sem); mais hidrossolúvel → menos cristalúria ★ T1 T9 T10
- Pegadinha T11: sinergismo "farmacocinético" × → é **farmacodinâmico**.

### Quinolonas — inibem topoisomerase II (DNA-girase) e IV → bactericidas

| Fármaco | Dose | Para quê | Nunca |
|---|---|---|---|
| **Ciprofloxacino** | 500 mg 12/12 h | quase só **G−**: **pielonefrite** ambulatorial ★ T5 T7, infecção intestinal, **prostatite (1ª linha, 15–21 d)**, ESBL ambulatorial se sensível ★ T10 | pneumonia (não pega pneumococo) |
| **Levofloxacino** | 500 mg 1×/dia | pega **G+** → sinusite e PAC quando a 1ª linha não pode (alergia imediata) ★ T1 T9 T11 | **faringite** (não acumula) · ITU |
| Norfloxacino | 400 mg 12/12 h | quase não se usa; falhou nor → cipro também falha (mesma classe) ★ T3 T7 | — |
| Moxifloxacino | — | pneumonia | ITU (excreção biliar) |

- **Quelam Ca, Mg, Zn, Fe** → longe das refeições e de suplementos (o complexo também dá cristalúria).
- **Contraindicadas na gestante e na criança** (osso/cartilagem) · **SNC**: convulsão (idoso), agitação, insônia · tendinite/ruptura de tendão · ↑ QT · fotossensibilidade.
- Cipro e levo = 2ª linha na TB (intolerância a R ou H).

## 3 SP3 · β-lactâmicos: mecanismo e penicilinas




1. Liga-se à PBP → inibe a transpeptidação
parede sem ligações cruzadas, frágil

2. Inativa o inibidor das AUTOLISINAS
autolisinas "sem freio" → LISE

TODOS os β-lactâmicos são BACTERICIDAS · bactéria precisa estar se multiplicando
PBP alterada (MRSA) → nenhum β-lactâmico liga → nenhum funciona

*Penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos: o mesmo anel, o mesmo mecanismo. PBP = PLP (proteína ligadora de penicilina). ★ T3 T8*

| Penicilina | Dose | Uso | Atenção |
|---|---|---|---|
| **G benzatina** (depósito ~3 sem) | 1,2 mi UI **em cada nádega** (2,4 mi) IM | **sífilis 1ª e 2ª**; profilaxia de **febre reumática** ★ T1 T2 T5 T9 | segura na gestante; tratar o parceiro · não "independe do estágio" |
| **G cristalina** | IV 4/4 h | **neurossífilis**; meningite após antibiograma | empírico da meningite = **ceftriaxona** ★ T3 |
| **G procaína** | IM 12/12 h | quem não engole (TRS não complicada); dose de ataque IM 🎧 | **não** para pneumonia ★ T3 T7 |
| **Amoxicilina** | 500 mg 8/8 h | faringite (~7 d), PAC simples e sinusite (~10 d); gestante | destruída por penicilinase · Pseudomonas impermeável |
| **Ampicilina** | 500 mg 6/6 h | um pouco mais G− (fala dela) ⚠; hospital IV + sulbactam | — |
| **Amoxi + clavulanato** | 500/125 8/8 h (875/125 12/12) | **otite** (alerta SBP) ★ T10, **sinusite** recorrente, pele, MSSA que falhou com amoxi ★ T11 | mais diarreia que a amoxi pura |
| **Pipe + tazobactam** | IV, hospital | **única penicilina que entra na Pseudomonas**; PAC grave internada | não pega anaeróbios nem MRSA |
| **Oxacilina** | IV | resiste à penicilinase sem inibidor = **disco do antibiograma** (≈ meticilina) | "oxacilina + tazobactam" não existe ★ T7 |

**Inibidores de penicilinase** (clavulanato, sulbactam, tazobactam) **não são antibióticos**: são "suicidas" — se oferecem à enzima no lugar do ATB. Pares que existem: amoxi + clav · ampi + sulbactam · pipe + tazo.

## 4 SP3 · Alergia e cefalosporinas

**Alergia à penicilina**

| IMEDIATA (anafilaxia, broncoespasmo) — nenhum β-lactâmico — cefalosporina é CI | | TARDIA (rash dias depois) — cefalosporina VO pode | |
|---|---|---|---|
| faringite · sinusite · pele | **azitromicina 500 mg 5 d** | faringite aguda | **cefalexina 500 mg 6/6 h** |
| PAC (trato inferior) | **levofloxacino 500 mg 1×/d** | sinusite · recorrente | **axetilcefuroxima 250 12/12** |
| osso · abscesso | **clindamicina** | PAC | **axetilcefuroxima 10 d** |
| anaeróbio abdominal | **metronidazol (T11)** | criança com sinusite | **axetilcefuroxima ou cefaclor** |
| sífilis | **doxiciclina** | | |
| falhou a azitro | **SMX-TMP (nunca clinda)** | | |

Por que 2ª geração?
sinusite e recorrência têm penicilinase:
a cefalexina (1ª) não resiste

*Primeira pergunta: "teve falta de ar?". Imediata = nenhum β-lactâmico. Tardia = cefalosporina VO (orientar a parar se a pele avermelhar).*

GANHA ESPECTRO →

| 1ª geração — Gram+ | 2ª geração — + penicilinase | 3ª geração — + Gram−, SNC | 4ª geração — + AmpC | 5ª geração — + MRSA |
|---|---|---|---|---|
| cefalexina VO<br>500 mg 6/6 h<br>cefazolina IV<br>(profilaxia cirúrgica) | axetilcefuroxima<br>250 mg 12/12 h<br>cefaclor<br>cefoxitina: anaeróbio | ceftriaxona: empírico<br>ceftazidima: Pseudom.<br>cefdinir VO<br>NÃO vale p/ ESBL | cefepima<br>Pseudomonas<br>neutropenia febril<br>NÃO vale p/ ESBL | ceftarolina<br>(PBP2a)<br>hospitalar |

**Alergia tardia: 1ª no agudo (faringite) · 2ª na sinusite/recorrente · alergia imediata: nenhuma**

Todas: dissulfiram com álcool · pseudolitíase biliar (ceftriaxona) · alergia cruzada 5–20%
Uso maciço de 3ª geração no hospital → seleciona ESBL (T1 Q3)

*Da 1ª para a 4ª geração: ganha G− e resistência a β-lactamases.*

| Cefalosporina | Dose | Uso de prova |
|---|---|---|
| **Cefalexina** (1ª, VO) | 500 mg 6/6 h · 7 d | alergia **tardia** no agudo (faringite); bacteriúria/ITU na gestante 10–14 d ★ T1 |
| **Cefazolina** (1ª, IV) | 500 mg 6/6–8/8 h | profilaxia cirúrgica; MSSA grave (slide) ⚠ ela disse "1ª não serve p/ S. aureus" → se a questão disser **MSSA**, serve |
| **Axetilcefuroxima** (2ª, VO) | **250 mg 12/12 h · 10 d** | sinusite/otite recorrente, PAC com alergia tardia ★ PM T5 T8 T1 · **não há 2ª geração na atenção básica** |
| **Cefaclor** (2ª, VO) | 250–500 mg 8/8 h | igual à axetil (rede privada) |
| **Cefuroxima** (2ª, IV) | 750 mg IV | PAC internada em alérgico (tardia) à penicilina |
| **Cefoxitina** (2ª, IV) | 1 g 6/6 h (1–2 g) | **anaeróbios no hospital** (B. fragilis, intra-abdominal, ferida com terra/água) ★ T2 T9 |
| **Ceftriaxona** (3ª) | **1 g 1×/dia** (gabarito T7) ⚠ · 2 g 12/12 meningite | **empírico hospitalar**: PAC internada, pielonefrite, meningite; gonorreia; IM na UBS ★ T5 T7 T10 T11 · **pseudolitíase biliar** → suspender e trocar por cefotaxima · seu uso maciço **gerou a ESBL** ★ T1 T2 |
| **Ceftazidima** (3ª) | IV | **reservada para Pseudomonas** (começa ceftriaxona, troca se vier Pseudomonas) ★ T3 T4 T9 |
| **Cefdinir** (3ª, VO) | 600 mg/dia | rede privada; quando a axetil não basta ★ T11 |
| **Cefepima** (4ª) | 1–2 g 12/12 h IV | **AmpC**; entra em Pseudomonas · **nunca em ESBL** ★ T2 T9 |
| Ceftarolina (5ª) | — | pega PBP2a (MRSA) — **"não vai cair"** 🎧 |

**EA de todas:** diarreia (mais da 2ª em diante), dor na IM, candidíase, **neurotoxicidade no idoso** e **efeito dissulfiram com álcool (1ª à 5ª)** ★ T2. Pode haver alergia a uma cefalosporina só.

## 5 Resistência — o quadro da aula

### GRAM-POSITIVA = S. aureus

**1) Penicilinase** — MSSA

amoxi + clavulanato 500/125 8/8 h
alergia TARDIA → axetilcefuroxima 250 mg 12/12 h

**2) PBP alterada** — MRSA

NENHUM β-lactâmico
ambulatório: tetraciclinas (30S, bacteriostát.) → doxiciclina 100 mg 12/12 h ou 1×/dia
hospital: VANCOMICINA (glicopeptídeo)
parede celular · bactericida

**3) GRSA** — resiste à vanco

mutação da PBP + das enzimas de síntese da parede
1ª: TIGECICLINA IV (30S, bacteriostática)
EA: vômito incontrolável → desidratação
2ª: LINEZOLIDA (50S) ou DAPTOMICINA

**Daptomicina** — membrana

sai $K^+$ → despolariza → BACTERICIDA
EA: muscular e renal
ceftarolina (5ª ger.) pega PBP2a — NÃO cai

### GRAM-NEGATIVAS

**1) Penicilinase**

amoxi + clavulanato
(ou cefalosporina de 2ª geração)

**2) AmpC** — inativa até 3ª ger.

cefalosporina de 4ª: CEFEPIMA
ou carbapenêmico: IMIPENEM + CILASTATINA
cilastatina NÃO é antibiótico: ↓ metabolismo renal do imipenem (↑ duração, ↓ nefrotox.)

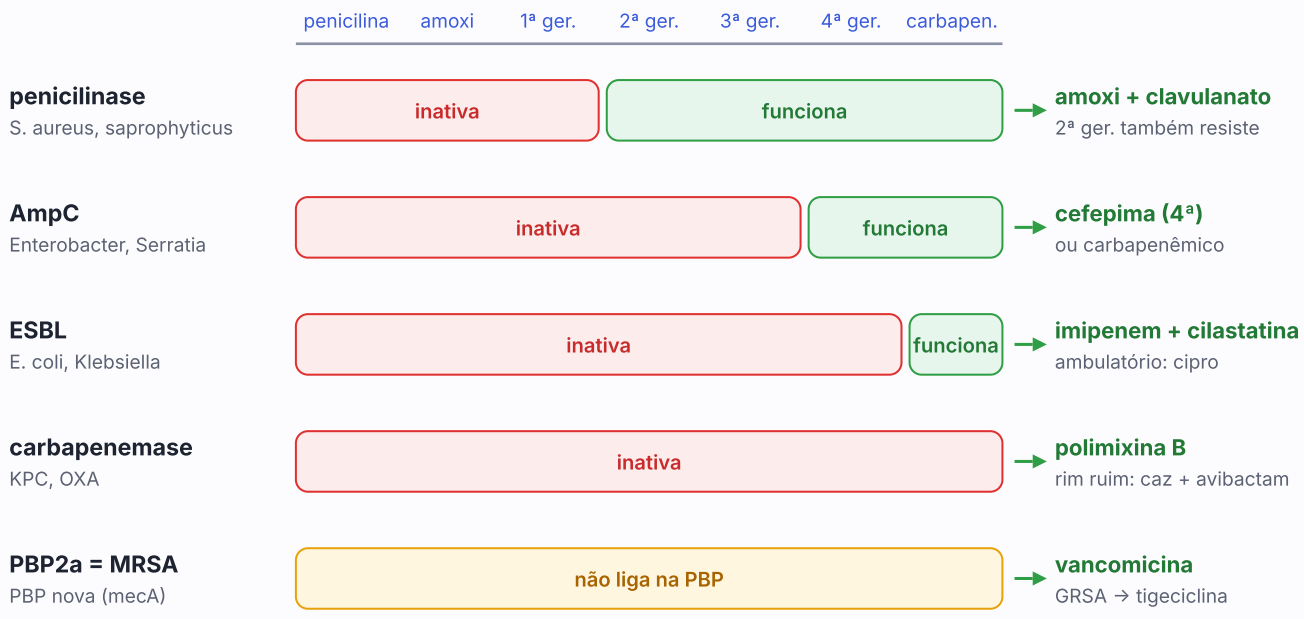
**3) ESBL** — E. coli, Klebsiella

ambulatório: identificar o germe
E. coli ESBL sensível → CIPROFLOXACINO
hospital: CARBAPENÊMICO
(imipenem: G+, G−, anaeróbios, Pseudomonas)

**4) Carbapenemase (KPC)** — "superbactéria"

POLIMIXINA B — alvo: membrana (detergente)
EA: NEFROtoxicidade e NEUROtoxicidade
(paralisia; "esteriliza" a microbiota)
polimixina CI (rim ruim, idoso, criança)
→ CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM (DIVE/SC) — CAI
avibactam: 1º inibidor NÃO β-lactâmico
colonização ≠ infecção

*Transcrição organizada do quadro de 30/10. Corrigido: é **axetilcefuroxima** (cefalosporina), não "axetilfurosemida".*




Quinolona e aminoglicosídeo não são β-lactâmicos: a ESBL não os destrói (por isso cipro na ESBL ambulatorial).

*Até onde cada enzima derruba os β-lactâmicos — pegue o primeiro que sobra.*

- **Doxiciclina: responda 100 mg 12/12 h (ou 1×/dia).** No quadro saiu "100–300 mg", mas "doxiciclina 300 mg 1×/dia" foi a alternativa **falsa** na T7 ⚠.

- **MRSA = alteração** da PBP (não "superexpressão" de penicilinase/PBP) ★ T1 T2 T4. No Brasil, só documentado em S. aureus.
- **ESBL × AmpC na prática:** ambas → carbapenêmico (o hospital não faz o teste que distingue). Resistente à cefepima → pense ESBL.
- **Imipenem + cilastatina não é sinergismo** ★ T7; imipenem pode dar **convulsão** → meropenem.
- **Polimixina B é 1ª linha na carbapenemase**, não na ESBL ★ T5 T8. Nefro e **neuro**toxicidade (não ototoxicidade) ★ T5.
- **Ceftazidima + avibactam:** KPC quando a polimixina é CI (rim, idoso, criança) · ITU e intra-abdominal complicadas (+ metronidazol), PAH · **não** serve para MRSA nem anaeróbio ★ T10 T11.
- Tigeciclina, linezolida = bacteriostáticas; **daptomicina = bactericida** ★ T4 T5 T10. Vancomicina: **parede, só G+** ★ T7.

## 6 Divergências — o que marcar

| Tema | Aula / slide / gabarito | Na prova |
|---|---|---|
| Otite | aula e T10: amoxi + clav · T7: amoxicilina 10 d | **amoxi + clavulanato** |
| Bacteriúria na gestante | ela prefere ampicilina · T8 amoxi · T1 cefalexina | as três são dela; ampi > amoxi se ambas aparecem |
| Ceftriaxona | aula 1 g 12/12 · slide e T7 1 g 1×/dia | **1 g 1×/dia** |
| Sífilis 2ª | aula: repetir em 1–2 sem · slide 2,4 mi/sem 1–3 sem | **2,4 mi (1,2 + 1,2)** |
| Faringite | PM 7 d × T5 10 d | **7 dias** |
| SMX-TMP na gestante | ela: nunca · diretriz: evitar 1º tri/termo | **nunca** |
| Doxiciclina | quadro 100–300 · T7: 300 mg = falsa | **100 mg 12/12 h** |
| 1ª geração × S. aureus | aula: não serve · slide: MSSA ok | MSSA → serve |

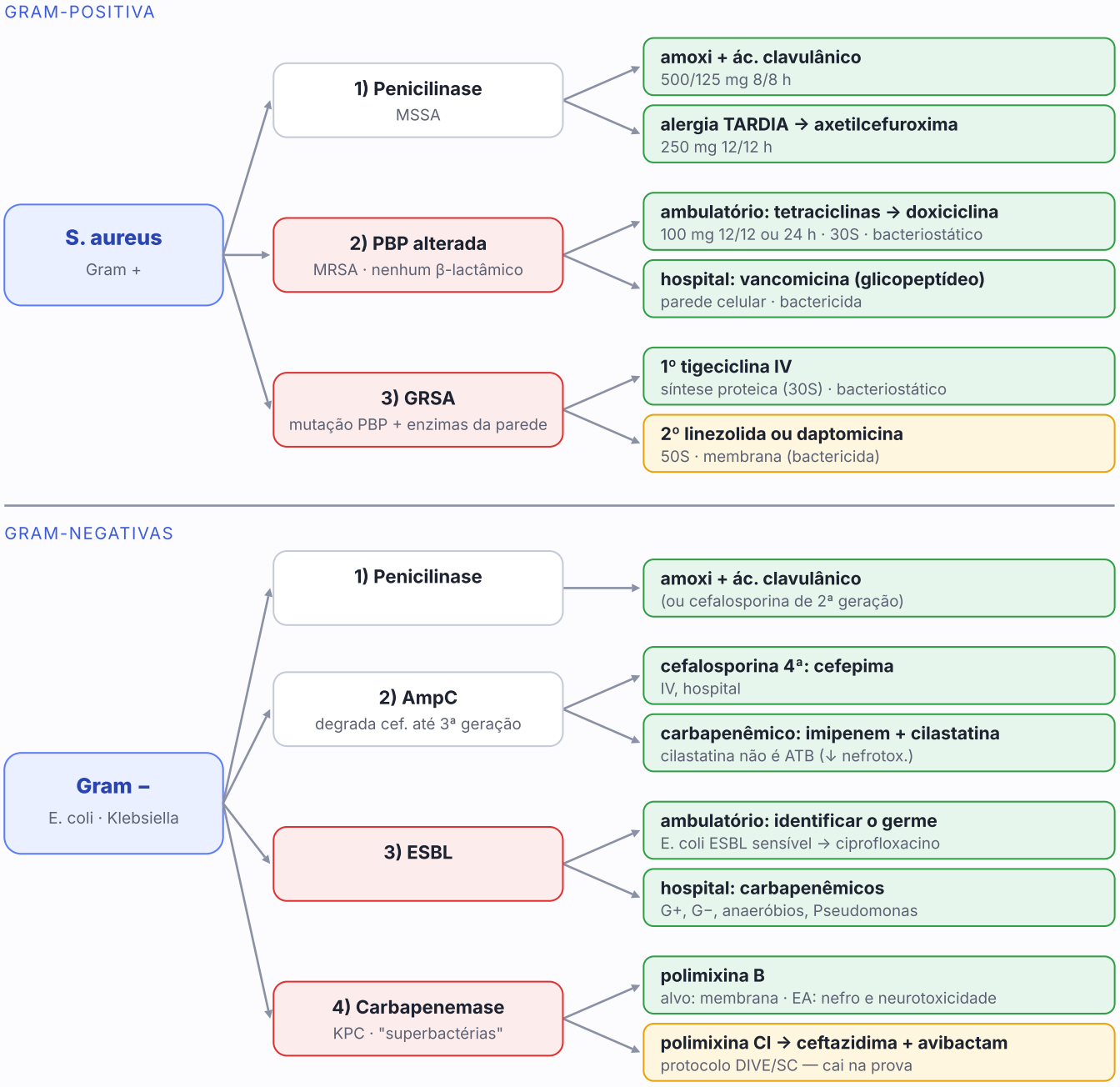
## 7 Revisão de 5 minutos — doses

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nitrofurantoína** 100 mg 6/6 h · 5 d | **Fosfomicina** 3 g DU à noite | **SMX-TMP** 800/160 12/12 h · 3 d | **Metenamina** 1–2 drág. · máx 2 d | **Ciprofloxacino** 500 mg 12/12 h |
| **Levofloxacino** 500 mg 1×/dia | **Amoxicilina** 500 mg 8/8 h | **Ampicilina** 500 mg 6/6 h | **Amoxi + clav** 500/125 8/8 h | **Benzatina** 1,2 mi cada nádega |
| **Cefalexina** 500 mg 6/6 h | **Axetilcefuroxima** 250 12/12 · 10 d | **Cefaclor** 250–500 8/8 h | **Cefoxitina** 1 g 6/6 h | **Ceftriaxona** 1 g 1×/dia |
| **Cefepima** 1–2 g 12/12 h | **Imipenem + cilast.** 500 mg 6/6 h | **Doxiciclina** 100 mg 12/12 h | **Tigeciclina** 100 ataque → 50 12/12 | **Prostatite** cipro 15–21 d |

### 10 frases para ler todo dia

1. Todo β-lactâmico é **bactericida**; MRSA = PBP **alterada** → nenhum β-lactâmico.
2. Alergia **imediata** (falta de ar) → nenhum β-lactâmico; **tardia** → cefalosporina VO.
3. Cistite: nitro / SMX-TMP / fosfo · pielo: **cipro** (UBS) ou **ceftriaxona** (hospital).
4. Nitrofurantoína proibida a partir de **37 semanas**; quinolona e tetraciclina nunca em gestante/criança.
5. Sulfa: cristalúria pelo metabólito **acetilado**; sinergismo SMX-TMP **farmacodinâmico**.
6. Levofloxacino: TRI e sinusite — **nunca faringite**; cipro: G−, ITU e próstata.
7. Sinusite/otite → **amoxi + clavulanato**; com alergia tardia → **axetilcefuroxima 250 12/12**.
8. Pseudomonas: **ceftazidima** ou pipe-tazo (e cipro na UBS) — ceftriaxona não entra.
9. AmpC → **cefepima**/imipenem · ESBL → **carbapenêmico** (UBS: cipro se sensível) · KPC → **polimixina B**.
10. GRSA → **tigeciclina**; depois linezolida ou daptomicina (a única bactericida das três).

## 8 O quadro da aula em fluxograma (30/10)




*Mesma ordem do quadro: mecanismo de resistência → o que usar. Verde = 1ª escolha; âmbar = alternativa.*

Fontes: slides 2026 (sulfas e quinolonas; penicilinas e cefalosporinas), gravações e transcrições das aulas de 2026, quadro de 30/10, provas T1–T11 e PM. SP4 e SP5 entram depois da aula.